# REP-02 — İŞ AKIŞI RAPORU

*Power Rail Validation and Review*

15.10.2026 | v1.0 | JOB-02 / JOB-03 | Repo-spesifik geliştirme planı

## 1. Ürün amacı ve mevcut durum

Güç rayı, sıralama, hata enjeksiyonu ve kanıt tabanlı inceleme için yeniden kullanılabilir yazılım ürünü.

Mevcut README durumu SCAFFOLD_ONLY. Aşağıdaki senaryolar uygulanmış özellikler değil, geliştirme sözleşmesidir. Ürün hedefi parametrik, yeniden üretilebilir ve yeni saha senaryolarıyla genişletilebilir dijital araçtır.

## 2. Kapsam ve sınırlar

- G1 BLOCKED iken sentetik model, sözleşme ve testler hazırlanabilir; gerçek şematik/PCB çalışması G1/G2 onayını bekler.
- Kaynak sınıfları SOURCE_EXPLICIT, DERIVED, ENGINEERING_RULE, ASSUMPTION, UNKNOWN, CONFLICT olarak tutulur.
- Her kural sonucu PASS/FAIL/UNKNOWN/BLOCKED/NOT_RUN, kaynak, reason_code, input hash ve sürüm içerir.
- Fiziksel ölçüm, EMC/ISO/AEC uygunluğu veya gerçek saha başarısı sentetik testlerle iddia edilmez.

## 3. Repo-spesifik iş akışları

### WF-02-01 — 01 Veri sözleşmesi

**Girdi ve işlem:** Rail, load, regulator, source, event ve finding için JSON/CSV şeması

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Geçerli, eksik ve bozuk veri

**Çıktı:** Şema, fixture, sözleşme testleri

**Kabul kriteri:** UNKNOWN açık tutulur; yanlış tip FAIL

### WF-02-02 — 02 Rail budget

**Girdi ve işlem:** Imin/typ/max, P=VI, kapasite ve marj hesapları; açık verim varsayımları

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Aşırı yük, negatif akım, bilinmeyen limit

**Çıktı:** Hesap motoru, sonuç JSON

**Kabul kriteri:** Elle hesapla tutarlılık; eksik limit PASS değildir

### WF-02-03 — 03 Sequencing

**Girdi ve işlem:** VIN_VALID, EN, PGOOD, RESET olayları ve zaman pencereleriyle FSM

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Normal açılış, yanlış sıra, timeout, power-off

**Çıktı:** Deterministik olay izi

**Kabul kriteri:** İhlal edilen zaman sınırı ve reason_code kayıtlı

### WF-02-04 — 04 Fault injection

**Girdi ve işlem:** Brownout, stuck-low, gecikme, ray kaybı, yeniden başlatma

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Arıza ve kurtarma kombinasyonları

**Çıktı:** Fault runner, negatif testler

**Kabul kriteri:** Aynı fixture aynı sonuç; FAIL/UNKNOWN ayrılır

### WF-02-05 — 05 Regulator review

**Girdi ve işlem:** VIN/IOUT, sıcaklık ve derating kuralları; kaynaklı SPICE model kaydı

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Eksik model, limit dışı yük, transient/stability ayrımı

**Çıktı:** Review rules, model provenance

**Kabul kriteri:** Transient stability kanıtı sayılmaz

### WF-02-06 — 06 Evidence & integration

**Girdi ve işlem:** Kural bazlı bulgu raporu; REP-01/03 için sürümlü dosya API

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Eksik kaynak, çoklu konfigürasyon

**Çıktı:** Markdown/JSON rapor, API sözleşmesi

**Kabul kriteri:** Kural ID, kaynak, sürüm ve hash her sonuçta

### WF-02-07 — 07 CLI & release

**Girdi ve işlem:** CLI, temiz kurulum, CI, sentetik fixture ve kullanıcı kılavuzu

**Normal / hata / sınır senaryoları:** Temiz ortam, bozuk fixture, farklı profil

**Çıktı:** Sürüm paketi, test logu, README

**Kabul kriteri:** Bağımsız tekrar çalıştırılabilir MVP

## 4. Çalıştırılabilir ürün mimarisi

configuration loader → schema validator → rail-budget / sequencing / fault-injection → review rules → evidence reporter → CLI. Önerilen klasörler: src/contracts, src/rail_budget, src/sequencing, src/faults, src/review, src/evidence, scenarios, tests, docs. REP-01/03 dosya tabanlı sürümlü entegrasyon kullanır.

## 5. Test ve kabul planı

| Test türü | Kontrol | Beklenen kanıt |
|---|---|---|
| **Pozitif** | Geçerli konfigürasyon | Kural bazlı PASS ve rapor |
| **Negatif** | Çatışma, sınır ihlali veya timeout | FAIL + reason_code |
| **Eksik veri** | Müşteri veya kaynak parametresi yok | UNKNOWN/BLOCKED, asla sahte PASS değil |
| **Tekrarlanabilirlik** | Aynı kanonik fixture iki kez çalışır | Aynı teknik sonuç/hash |
| **Entegrasyon** | Diğer repo ile sürümlü sözleşme | Bağımsız modül sınırları |
| **Temiz kurulum** | Yeni ortamda README komutları | Gerçek test logu ve sürüm manifesti |

## 6. Claude ve Codex görev dağılımı

Codex: modülleri, fixture'ları, otomatik testleri, CLI'yi, CI ve teslim paketini geliştirir; her WF sonunda gerçek PASS/FAIL/NOT_RUN logu verir. Claude: veri sayfası, resmî kaynak, alternatif mimari, istisna ve negatif test araştırması yapar; sayfa/bölüm numarasıyla kanıt sunar. Kullanıcı kapı ve kapsam kararlarını onaylar.

## 7. Eksik bilgiler ve kapanış kanıtları

- GAP-01 — PKG-A/B kaynak ve hash doğrulaması. Kapanış kanıtı: Manifest ve hash karşılaştırması.
- GAP-02 — Gerçek regülatör model ve sınırları. Kapanış kanıtı: Revizyonlu üretici kaynağı.
- GAP-03 — PGOOD/EN/RESET eşikleri. Kapanış kanıtı: Kaynaklı zaman sınırı.
- GAP-04 — Gerçek müşteri şemaları. Kapanış kanıtı: Müşteri girdisi veya sentetik etiketi.

## 8. Sıralama ve teslim kapıları

Oturum 1: veri/ürün sözleşmesi ve Claude incelemesi. Oturum 2–3: çekirdek motorlar. Oturum 4: hata senaryoları ve raporlama. Oturum 5: negatif testler ve entegrasyon. Oturum 6: temiz kurulum, CI, bağımsız gözden geçirme ve MVP release. Bunlar süre taahhüdü değildir.

D1 sözleşme onayı → D2 sentetik uygulama → D3 test/kanıt → D4 sürümlü MVP. Donanım G1–G6 kapıları ayrı izlenir. Her aşamada kullanıcı onayı olmadan mevcut dosyalar silinmez, Git push yapılmaz.

## 9. Portföy teslim paketi

README ve quickstart; örnek konfigürasyonlar; CLI; test fixture ve otomatik testler; source/evidence register; karar ve kısıt raporları; lisans; sürüm/hash manifesti; sınırlamalar ve gelecekteki saha verisi adaptörleri.